Лабораторная работа №2

Постоянный магнит и катушка с током

Цель работы: изучение метода измерения индукции магнитного поля, исследование взаимодействия постоянного магнита и катушки с током, исследование зависимости индукции магнитного поля полосового магнита от расстояния до полюсов.

Оборудование: проволочная катушка, источник питания, реостат, ключ, мультиметр, весы электронные, штатив лабораторный, линейка, штангенциркуль.

Порядок выполнения работы.

1. Поставьте полосовой магнит вертикально на электронные весы.

2. Закрепите над магнитом проволочную катушку.

3. Соедините последовательно ключ, реостат, амперметр и катушку. Собранную цепь подключите к выпрямителю.

4. Измерьте весами вес магнита P. При протекании тока через катушку весы будут фиксировать изменение веса магнита, таким образом можно определить силу взаимодействия магнита и катушки.

5. Меняя силу тока, исследуйте зависимость силы взаимодействия от значения силы тока в катушке.

6. Измените направление тока в катушке и вновь определите силу взаимодействия.

7. Постройте график зависимости силы ампера от силы тока в катушке для случаев, когда ток в катушке течет в одну и другую стороны. Найдите угловой коэффициент графиков. Подумайте, что он означает.

8. Измерьте мультиметром сопротивление провода катушки R.

9. Вычислите длину провода катушки по формуле сопротивления проводника

$$R = \rho \frac{l}{S}$$

Диаметр провода 0,25мм, удельное сопротивление 0,017 Ом*мм^2/м.

10. Оцените значение магнитной индукции поля магнита через угловой коэффициент графика F(I) и длину провода для случаев, когда ток в катушке течет в одну и другую стороны.

11. Оцените погрешности.